Fasit — 1.1 Potenser

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Potensreglene

1.1 a) 3^6 b) 5^4 c) 2^{12} d) a^6

1.2 a) 1000 b) $\frac{4}{9}$ c) 25 d) -25

1.3 a) a^7 b) a^5

1.4 a) $27x^6$ b) $3a^3b$ c) $4x^2$ d) x^6y

1.5 a) $\frac{2^6}{2^5} = 2$ b) $\frac{3^6}{3^5} = 3$ c) $\frac{2^{10}}{2^9} = 2$

1.6 Feilen er overgangen til $\frac{8b^{18}}{4b^6}$: $b^9 \cdot b^2 = b^{11}$, ikke b^{18}. Riktig svar er $\frac{8b^{11}}{4b^6} = 2b^5$.

1.7 a) Noen ganger. Venstre side er a^5, og $a^5 = a^6$ bare når $a = 0$ eller $a = 1$. b) Alltid. $(-a)^3 = (-1)^3 \cdot a^3 = -a^3$. c) Noen ganger. Venstre side er a^4 ($a \neq 0$), og $a^4 = a^3$ bare når $a = 1$. Verdien $a = 0$ er ikke tillatt. d) Aldri. Venstre side er $2 \cdot 3^n$, høyre side er $3 \cdot 3^n$, og $2 \cdot 3^n \neq 3 \cdot 3^n$. (Derimot stemmer $2^n + 2^n = 2^{n+1}$ alltid.)

1.8 $2^{12} = (2^2)^6 = 4^6$, $2^{12} = (2^3)^4 = 8^4$ og $2^{12} = (2^4)^3 = 16^3$. Med 32 må $32^x = (2^5)^x = 2^{5x} = 2^{12}$, så $5x = 12$ og $x = \frac{12}{5}$. Det er ikke et helt tall.

Sjekk 1 a) x^7 b) 9 og -9 c) $(2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2)$ er sju faktorer 2.

Del 2 — Null, negative eksponenter og standardform

2.1 a) 1 b) $\frac{1}{36}$ c) $\frac{1}{100} = 0{,}01$ d) 2

2.2 a) $5{,}2 \cdot 10^4$ b) $7{,}1 \cdot 10^{-3}$ c) $3{,}4 \cdot 10^7$

2.3 a) $\frac{1}{x^2}$ b) $\frac{3}{a}$ c) b^4

2.4 a) a b) $\frac{8}{x^3}$ c) $\frac{2x^3}{y^3}$ d) a^2b^4

2.5 a) $9 \cdot 10^{-4}$ b) $4 \cdot 10^6$ c) $27 \cdot 10^{-6} = 2{,}7 \cdot 10^{-5}$

2.6 $8{,}3 \cdot 60$ s = 498 s. Avstand: $498 \cdot 3{,}0 \cdot 10^8$ m $\approx 1{,}5 \cdot 10^{11}$ m $= 1{,}5 \cdot 10^8$ km.

2.7 a) Aldri. $2^{-n} = \frac{1}{2^n}$ er alltid positivt. b) Noen ganger. Med $a = 2$ er $\frac{1}{2} < 2$, sant. Med $a = \frac{1}{2}$ er $2 < \frac{1}{2}$, usant. Sant for $a > 1$ og $-1 < a < 0$ ($a \neq 0$). c) Noen ganger. $(2 \cdot 10^3)(3 \cdot 10^4) = 6 \cdot 10^7$ er standardform, men $(5 \cdot 10^3)(4 \cdot 10^2) = 20 \cdot 10^5$ er ikke det.

2.8 $2^{-10} = \frac{1}{1024}$, $10^{-3} = \frac{1}{1000}$ og $4^{-4} = \frac{1}{256}$. Minst nevner gir størst brøk, så 4^{-4} er størst.

Sjekk 2 a) $\frac{1}{9}$ b) $4{,}5 \cdot 10^{-4}$ c) Nei. $25 > 10$. Standardform: $2{,}5 \cdot 10^4$.

Ekstra utfordring

U1 Teller: $8a^6b^{-3} \cdot a^2b^2 = 8a^8b^{-1}$. Brøken blir $\frac{8a^8b^{-1}}{4a^7b^{-2}} = 2ab$.

U2 $\frac{2^5 \cdot 2^3 \cdot 3^3}{3^2 \cdot 2^4 \cdot 3^2} = \frac{2^8 \cdot 3^3}{2^4 \cdot 3^4} = \frac{2^4}{3} = \frac{16}{3}$

U3 a) $2^x = 2^{-5}$, $x = -5$ b) $3^{2x} = 3^3$, $x = \frac{3}{2}$ c) $2^{2x+2} = 2^{3x}$, $x = 2$

U4 a) 20. Programmet øker n så lenge $2^n < 10^6$. $2^{19} = 524\,288$ og $2^{20} = 1\,048\,576$. b) Bytt linje 2 med `while 3**n <= 10**9:`. Svaret blir 19.

U5 $2^{100} = (2^5)^{20} = 32^{20}$ og $3^{60} = (3^3)^{20} = 27^{20}$. Siden $32 > 27$, er 2^{100} størst.

U6 $4^6 \cdot 5^{10} = 2^{12} \cdot 5^{10} = 2^2 \cdot (2 \cdot 5)^{10} = 4 \cdot 10^{10}$. Tallet har 11 sifre.

U7 a) $m = 3$, $n = 2$: $(a^3)^2 = a^6$, men $a^{(3^2)} = a^9$. b) Vi trenger $m \cdot n = m^n$. Når $n = 1$, stemmer det for alle m. Når $n = 2$, får vi $2m = m^2$, så $m = 2$. Når $n \geq 3$, er $m^n \geq 2^{n-1} \cdot m > n \cdot m$ for $m \geq 2$, og $m = 1$ gir $1 \neq n$. Svar: $n = 1$ (alle m), eller $m = n = 2$.